Turma: Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Fundamentos de Banco de Dados

Docente: Lucas Bedin Marchi

Aluno(a): _____Data:___/____/___

ATIVIDADE AVALIATIVA 01 – DEMONSTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE BANCO DE DADOS

1. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é sair da sala de aula e colocar a mão na massa. Vocês deverão escolher um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) real, realizar a instalação, popular com dados iniciais e provar que ele está funcionando.
2. **Instruções:** A equipe deve escolher **UM** banco de dados para explorar. Pode ser do modelo Relacional (SQL) ou Não-Relacional (NoSQL).
   - *Sugestões SQL: MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server.*
   - *Sugestões NoSQL: MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j.*
   - **Instalação e Configuração:** Vocês devem instalar o banco de dados escolhido. A instalação pode ser feita diretamente no computador (Localhost), utilizando contêineres (como o Docker) ou criando uma conta gratuita em um serviço em nuvem (Cloud, como o MongoDB Atlas ou ElephantSQL).
   - **Modelagem e Inserção de Dados:** Crie um banco de dados simples focado em um tema da sua escolha (Ex: Sistema de Biblioteca, Loja de Games, Pokedex, Controle de Tarefas).
     - *Para SQL: Crie pelo menos 2 tabelas relacionadas e insira um mínimo de 5 registros em cada.*
     - *Para NoSQL: Crie pelo menos 2 coleções/documentos (ou estrutura equivalente) e insira um mínimo de 5 registros.*
3. **Demonstração de Uso:** Escreva e execute pelo menos 3 consultas (Buscas/SELECTs) diferentes no seu banco de dados para provar que a informação foi guardada corretamente.

4. **O que deve conter no relatório final?**
    a. Apresentação da Tecnologia: Qual banco de dados vocês escolheram? Ele é SQL ou NoSQL?
    b. O Grande Diferencial: Todo banco de dados brilha em alguma coisa. Pesquisem e expliquem: qual é o grande "diferencial" desse banco? Por que uma empresa escolheria ele e não o concorrente? (Ex: É mais rápido? É melhor para textos? É imune a falhas?).
    c. Diário de Bordo (Prints): Coloquem capturas de tela (prints) mostrando a ferramenta instalada, os códigos que vocês usaram para criar e inserir os dados, e o resultado das buscas aparecendo na tela.
    d. Desafios Encontrados: O que foi mais difícil no processo? Deu algum erro de instalação? Como vocês resolveram?
5. **Regras de formatação e envio**
    - Formato do Arquivo: O documento final deve ser salvo e enviado obrigatoriamente no formato .DOCX (Word) ou .PDF.
    - Normas de Formatação: O trabalho deve seguir as normas acadêmicas padrão (Capa com o nome do grupo e disciplina, fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5 e texto justificado).
    - Como Enviar: O arquivo deve ser enviado em anexo para o e-mail: lucas.marchi@sistemafiep.org.br
    - Assunto do E-mail: Deve ser exatamente: [Sua Turma] Trabalho BD - Nome do Grupo. Exemplo: [2º Ano DS] Trabalho BD - João, Maria e Pedro.

6. **Critérios de avaliação**
    - Execução Técnica: O banco de dados foi realmente instalado e configurado? Os dados foram inseridos corretamente?
    - Compreensão Teórica: O grupo soube explicar de forma clara o "diferencial" do banco escolhido?
    - Qualidade do Relatório: Os códigos, prints e textos estão organizados e fáceis de ler?